ZADÁNÍ

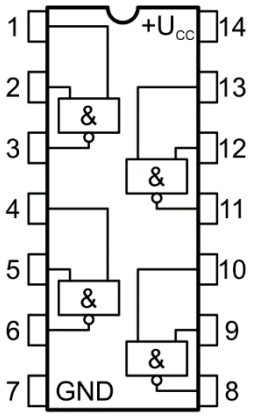
1) Ověřte platnost pravdivostní tabulky pro všechna čtyři hradla typu NAND monolitického integrovaného obvodu MH 7400 a zapište hodnoty napětí pro jednotlivé hodnoty výstupů.
2) Změřte zatěžovací charakteristiky hradla ve stavu úrovně H (logické jedničky) a ve stavu L (logické nuly). Zatěžovací proudy volte tak, aby nebyl překročen ztrátový výkon P_{CMAX} = 10 mW
3) V rozsahu dovolených vstupních napětí U_1 změřte přenosovou charakteristiku jednoho hradla integrovaného obvodu MH 7400. Charakteristiku vyneste do připraveného grafu s vyznačenými tolerančními poli.

ÚVOD

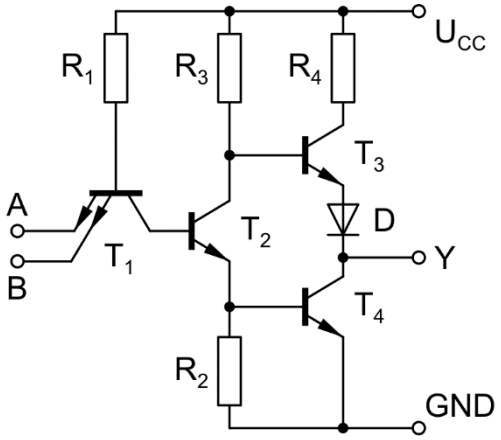
Viz. *Elektronika* a *Číslicová technika*; (druhy hradel, zapojení nevyužitých vstupů, *logický zisk*, realizace logických funkcí, ...).

SCHÉMA

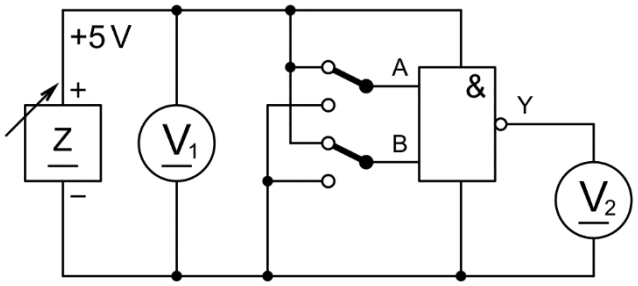
Rozmístění hradel v pouzdře:



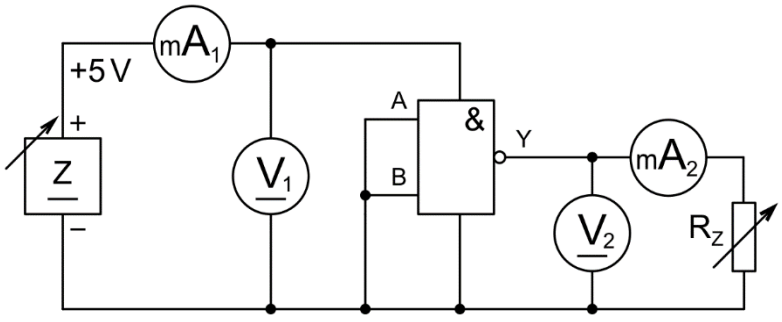
Vnitřní zapojení hradla:



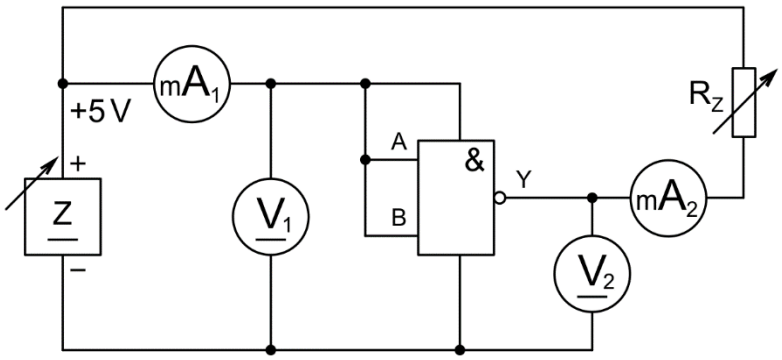
ad 1) Měření pravdivostní tabulky hradel:



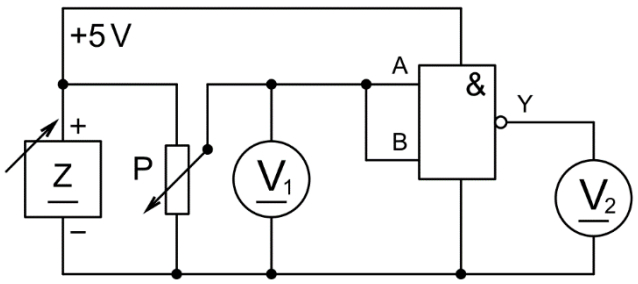
ad 2a) Měření zatěžovací charakteristiky s výstupem na úrovni H:



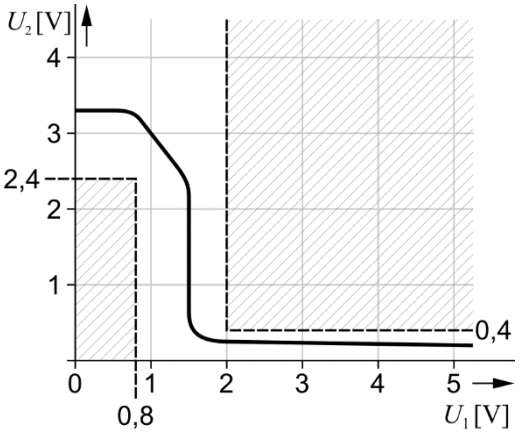
ad 2b) Měření zatěžovací charakteristiky s výstupem na úrovni L:



ad 3) Měření přenosové charakteristiky:



tolerační pole:



POPIS MĚŘENÍ

Z katalogu zjistěte:

a) Napájecí napětí.
b) Vstupní a výstupní napětí na úrovni L.
c) Vstupní a výstupní napětí na úrovni H.
d) Maximální výstupní proud na úrovni L.
e) Maximální výstupní proud na úrovni H.

1) Na jednotlivé vstupy všech (4) hradel přivádíme postupně úrovně dle pravdivostní tabulky a výstupní úrovně (Y) měříme a do pravdivostní tabulky zapisujeme ve voltech.

2) Jedno hradlo proměříme v celém rozsahu zatěžovacích proudů pro úroveň H i L. Ztrátový výkon jednoho hradla je 10 mW. Jako R_Z použijeme přepínačovou odporovou dekádu, abychom získali náhled o velikosti zatěžovacího odporu R_Z. Hodnoty I_Z (I_2), U_2 a R_Z zapisujeme do tabulek pro obě úrovně výstupu. Naměřené výsledky zpracujeme též do grafů.

3) Nastavujeme vstupní napětí U_1 v rozsahu dovolených hodnot a odečítáme výstupní napětí U_2. Podrobně proměříme oblast přechodu z úrovně H do úrovně L. Naměřené výsledky zpracujeme též do grafu a doplníme o mezní hodnoty vstupních a výstupních napětí.

ROZBOR ÚLOHY

Tranzistorově-tranzistorová logika (TTL) je technologie logických obvodů, při které se používají bipolární tranzistory. Logická nula (stav LOW) má napětí ~0 V (rozmezí 0 V – 0,8 V) a logická jedna (stav HIGH) má napětí ~5 V (rozmezí 2 V – 5 V). Napětí 0,8 V – 2 V je zakázané pásmo.

Základní TTL hradlo je NAND. Na výstupu je logická nula pouze v případě, kdy je na všech vstupech logická jednička. Vstupy u jednoduchého hradla NAND jsou realizovány pomocí víceemitorového tranzistoru, který funguje stejně jako více paralelně řazených tranzistorů. Výstup je řešen tranzistorem se společným emitorem. Pokud jsou na všech vstupech logické jedničky, tak je víceemitorový tranzistor uzavřen.

Při změnách stavu obvodu, tj. během spínání a vypínání tranzistorů, je zdroj zatěžován špičkami přechodových proudů, kdy se mění současně stavy tranzistorů. Zavírání jednoho z tranzistorů probíhá současně s otevíráním druhého. Přitom pootevřenými tranzistory protéká proud. Tato „proudová špička“ by mohla na přívodech zdroje způsobit rušení schopné narušit funkci zařízení. K vykrytí rušivých impulzů se dává v nejtěsnější blízkosti pouzder logických integrovaných obvodů kondenzátor s kapacitou 100 nF, aby krátkodobé zvýšení odběru proudu nemusel krýt až napájecí zdroj.

Nejvýznamnější řadou logických obvodů TTL je řada 7400. Obvody řady 5400 jsou stejné jako obvody řady 7400, ale jsou konstruovány pro extrémnější podmínky, tj. větší rozsah pracovních teplot. V řadě 7400 se vyrábějí i obvody CMOS.

PRŮBĚH MĚŘENÍ

Při prvním měření se ověřovala pravdivostní tabulka hradel NAND. Na vstupy A, B bylo přiváděno napětí 0 nebo 5 V (kombinace A-B: 0-0, 0-5, 5-0, 5-5). Postupně byla ověřena všechna 4 hradla. Na hradle Y_1 byla prováděna další měření.
Vstupy (A-B): **1-2**, 4-5, 10-9, 13-12
Výstupy: **3 (Y_1)**, 6 (Y_2), 8 (Y_4), 11 (Y_3)

Během druhého měření byl postupně zvyšován zatěžovací odpor, který měl od 20 do 300 Ω. Byly měřeny hodnoty výstupního napětí a proudu jak ve stavu HIGH, tak ve stavu LOW.

V poslední úloze jsme zvolili změnu vstupního napětí 0,2 V až do 2 V, aby bylo měření přesnější. Dále stačila změna 0,5 V, protože se hodnota výstupního napětí prakticky neměnila.

NAMĚŘENÉ A VYPOČTENÉ HODNOTY

Úloha 1

A [V]	B [V]	Y_1 [V]	Y_2 [V]	Y_3 [V]	Y_4 [V]
0	0	4	4	3,78	4
0	5	4	4	3,78	4
5	0	4	0,04	3,78	4
5	5	0,04	0,04	0,04	0,04

Úloha 2

Úroveň HIGH

R_Z [Ω]	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200
U_2 [V]	0,84	1,09	1,34	1,54	1,72	1,86	2	2,1	2,2	2,29
I_2 [mA]	20,5	18,7	16,98	15,6	14,4	13,5	12,6	11,8	11,1	10,5

R_Z [Ω]	220	240	260	280	300
U_2 [V]	2,37	2,45	2,51	2,57	2,62
I_2 [mA]	10	9,5	9	8,6	8,2

Úroveň LOW

R_Z [Ω]	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200
U_2 [V]	3,74	2,6	1,6	0,95	0,77	0,66	0,59	0,53	0,48	0,44
I_2 [mA]	62,5	59,5	56	50,3	42	36	31,4	27,8	25	22,7

R_Z [Ω]	220	240	260	280	300
U_2 [V]	0,41	0,38	0,36	0,34	0,32
I_2 [mA]	20,8	19,2	17,8	16,6	15,6

Úloha 3

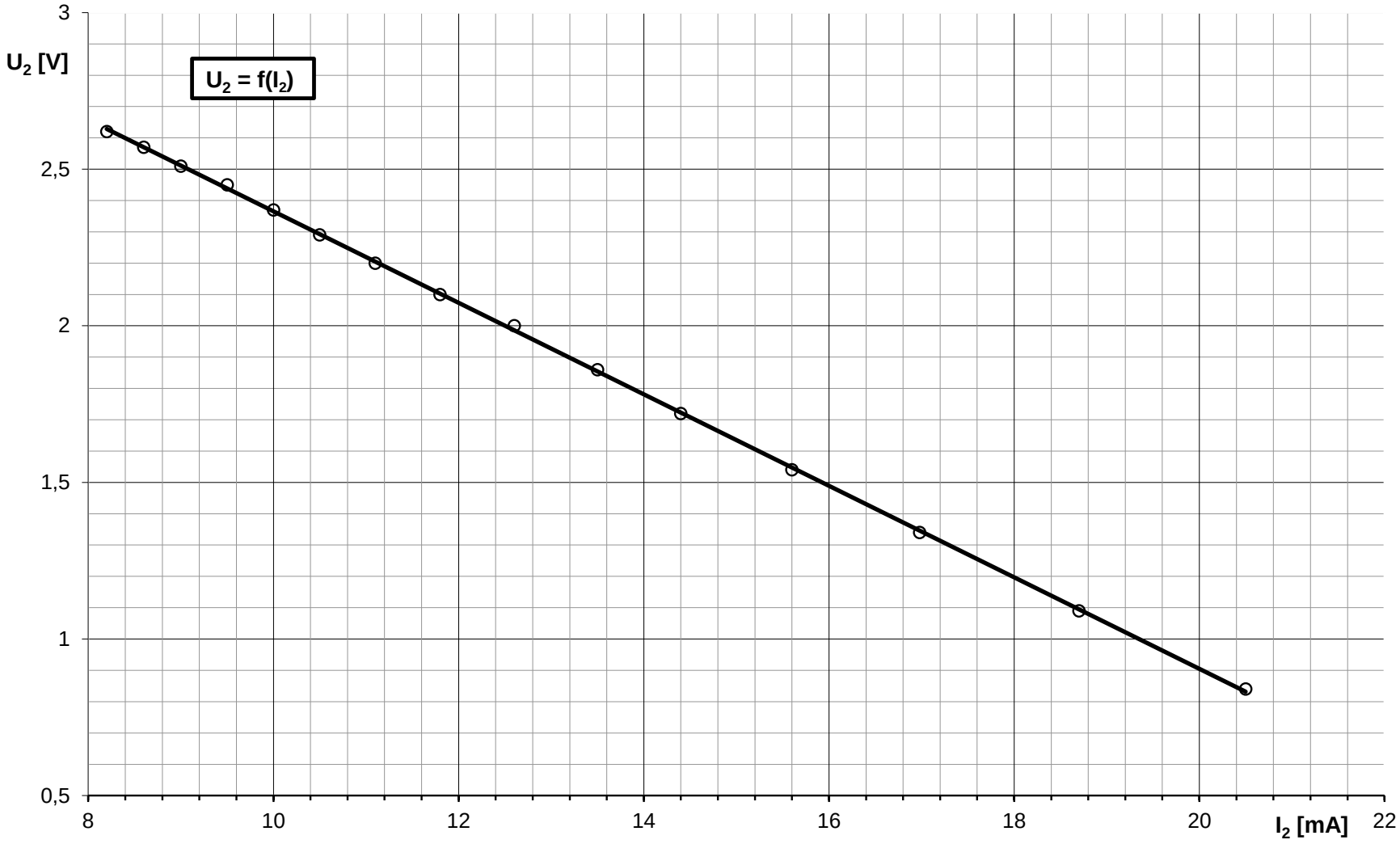
U_1 [V]	0	0,2	0,4	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8
U_2 [V]	4	4	4	4	3,72	3,33	2,83	1,4	0,04	0,04

U_1 [V]	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5
U_2 [V]	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04

ZÁVĚR

Při ověřování pravdivostní tabulky hradel bylo zjištěno, že logický obvod chybuje při kombinaci 5-0 na hradle s výstupem Y_2 (správný výsledek je logická jednička, naměřena logická nula). Pravděpodobně je to způsobeno tím, že v minulosti při měření zatěžovací charakteristiky ve stavu HIGH byl vysoce nebo dlouhodobě překročen maximální ztrátový výkon a hradlo již nefunguje správně. Zatěžovací charakteristika hradla ve stavu HIGH má lineární průběh. Stejně tak ve stavu LOW je charakteristika téměř lineární do hodnoty 60 Ω. Zatěžovací charakteristika hradla ve stavu HIGH by také nebyla lineární při měření s mnohem vyššími odpory. Přenosová charakteristika má očekávaný tvar, nevznikly patrné nepřesnosti.

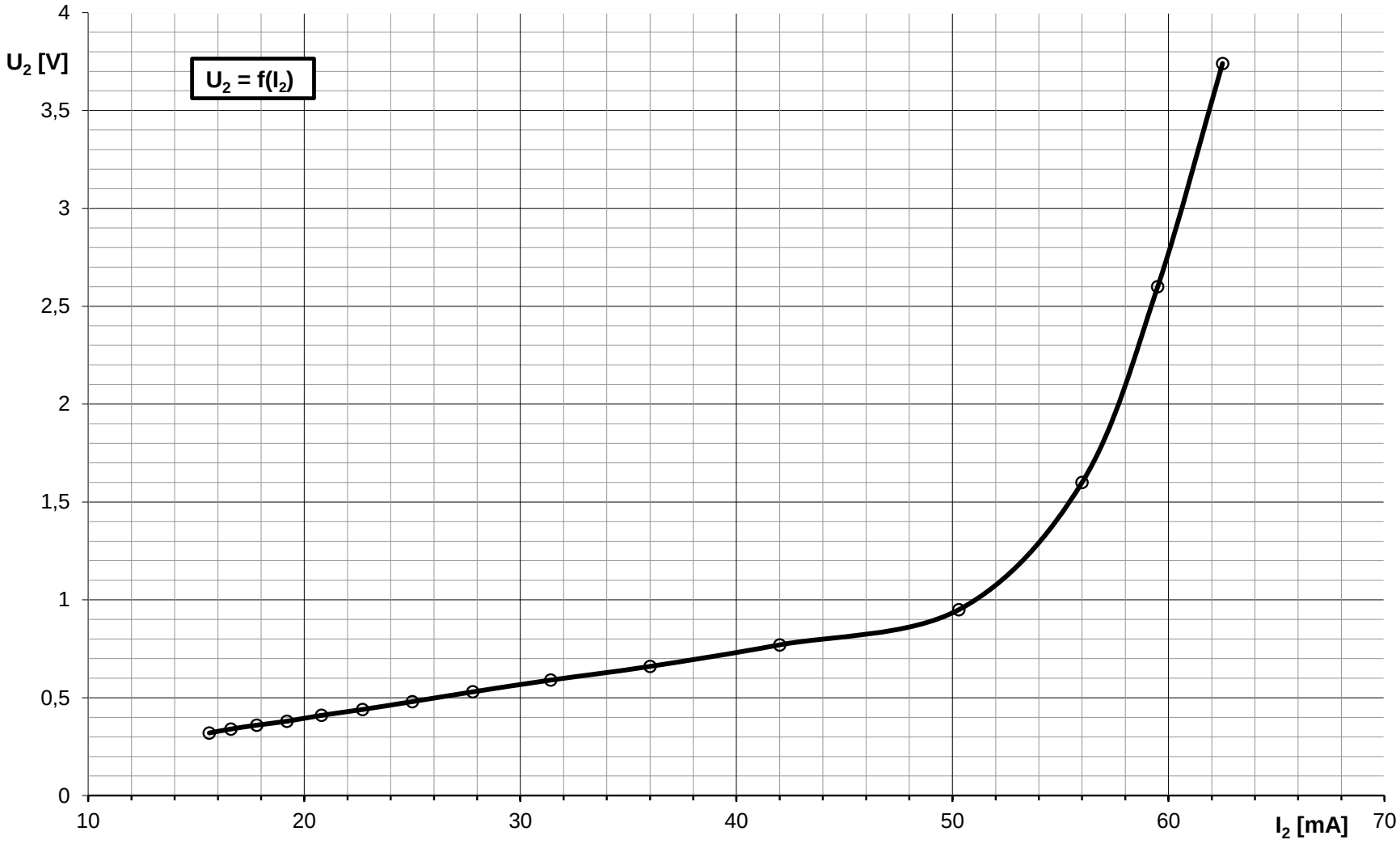
ZATĚŽOVACÍ CHARAKTERISTIKA HRADLA NAND MH 7400 VE STAVU HIGH



18.3.2024

Tomáš Větrovský, 3. B / 6

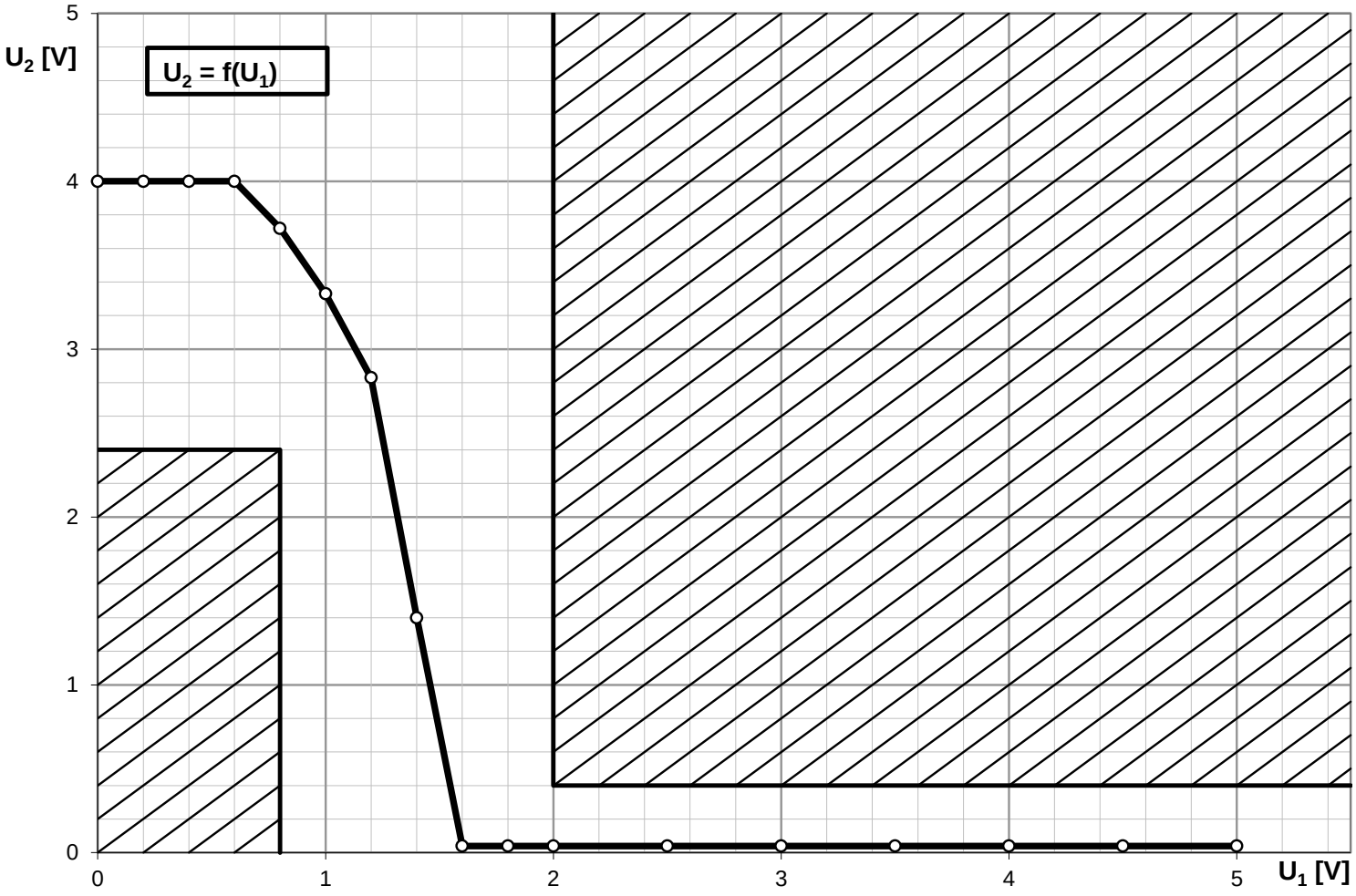
ZATĚŽOVACÍ CHARAKTERISTIKA HRADLA NAND MH 7400 VE STAVU LOW



18.3.2024

Tomáš Větrovský, 3. B / 6

PŘENOSOVÁ CHARAKTERISTIKA HRADLA NAND MH 7400



18.3.2024

Tomáš Větrovský, 3. B / 6

POUŽITÉ PŘÍSTROJE A POMŮCKY

označení ve schématu	přístroj pomůcka	výrobce typ přístroje	systém druh	inventární číslo výrobní číslo	poznámka rozsah
Z	**stejnosměrný napájecí zdroj**	**ZLATNÍK.DUV**	**AUL 310**	**A-MK-420**	**0-30 V**
V_1	**voltmetr**	**METEX**	**M-3850D**	**MK-446**	**0-1000 V**
V_2	**voltmetr**	**METEX**	**M-3850D**	**MK-447**	**0-1000 V**
mA_1	**ampérmetr**	**metrix**	**MX 53**	**MK-409**	**0-300 mA**
mA_2	**ampérmetr**	**metrix**	**MX 53**	**MK-410**	**0-300 mA**
&	**hradlo NAND**	**TESLA**	**MH 7400**	**A-X-MK-80**	
R_Z	**rezistor**	**METRA**	**odporová dekáda**	**A-CS-92**	**0-1000 Ω**
P	**potenciometr**	**METRA**	**IP00**	**A-MK-65**	**250 Ω**